SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT DƯƠNG XÁ

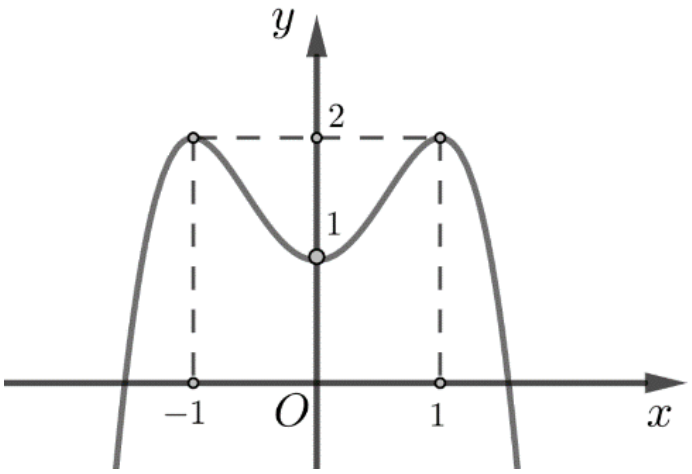
Mã đề 0121

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT- KHỐI 12
MÔN: TOÁN
NĂM HỌC 2026- 2027
Thời gian làm bài 90 phút
(Đề thi có 06 trang)

Họ và tên thí sinh:……..Số BD:……Phòng thi: …….

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây:

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-1;0)$.

Câu 2. Hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+1)(x-2)^3, \forall x\in\mathbb{R}$. Hỏi $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+10$ trên đoạn $[0;4]$ bằng

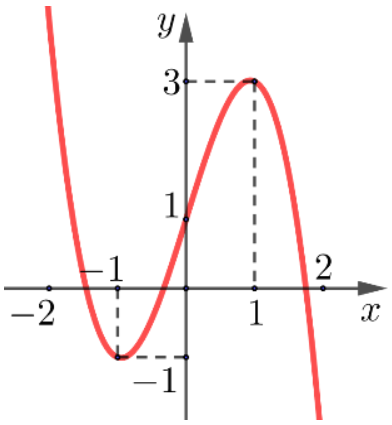
A. -17. **B.** 10. **C.** 15. **D.** -10.

Câu 4. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=x^3-3x+2$. **B.** $y=-x^3+2x^2-4x+1$.

C. $y=x^4+2x^2+2$. **D.** $y=-x^3-2x^2+5x-2$.

Câu 5. Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(-1;-1)$.
B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(-1;-1)$.
C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;3)$.
D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $(1;1)$.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5;7)$ như sau

x	-5		1		7
y'		$-$	0	$+$	
y	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	9

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.
B. $\min\limits_{[-5;7)} f(x)=2$.
C. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=9$.
D. $\max\limits_{[-5;7)} f(x)=6$.

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$ là

A. $\min\limits_{[2;4]} y=-3$
B. $\min\limits_{[2;4]} y=\dfrac{19}{3}$
C. $\min\limits_{[2;4]} y=6$.
D. $\min\limits_{[2;4]} y=-2$

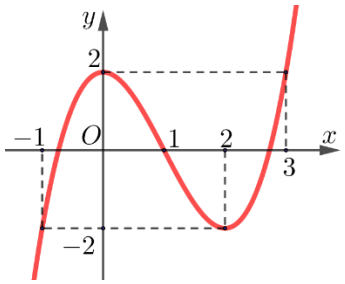
Câu 8. Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$.
B. $(-5;-2)$.
C. $(-\infty;1)$.
D. $(-1;3)$.

Câu 9. Cho hàm số $y=27x^3+108x^2-81x+189$. Điểm cực tiểu của hàm số là.

A. -3.
B. $\dfrac{1}{3}$.
C. 175.
D. 675.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị của $y=f'(x)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị. **B.** Hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

C. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$. **D.** Hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=2$.

Câu 11. Số giá trị nguyên dương của m để hàm số $y=x^3+2x^2-(m-4)x+2$ đồng biến trên $(-\infty;+\infty)$ là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 12. Cho chuyển động được xác định bởi phương trình $s=3t^3+4t^2-t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động khi $t=4s$ bằng

A. $175m/s$. **B.** $41m/s$. **C.** $176m/s$. **D.** $20m/s$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng mỗi tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Khi đó:

(a) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.200.000 đồng thì có 10 căn hộ bị trống.

(b) Khi giá cho thuê mỗi căn hộ là 2.700.000 đồng thì thu nhập của công ty cao nhất.

(c) Thu nhập cao nhất của công ty đạt được là 312.500.000 đồng.

(d) Khi thu nhập công ty cao nhất thì số căn hộ có người thuê là 125 căn hộ

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x+1$. Khi đó:

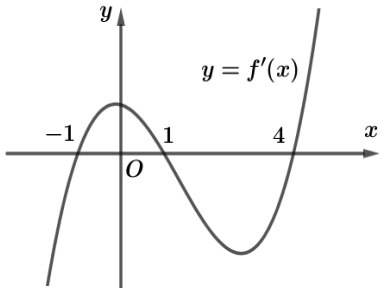
(a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

(b) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x=1$.

(c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là $2\sqrt{5}$.

(d) Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Diện tích tam giác OAB bằng 1 (đvdt).

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị

b) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$

c) $f(1)>f(2)>f(4)$.

d) Trên đoạn $[-1;4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ là $f(1)$.

Câu 4. Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t)=t^3-3t^2+7t-2$, trong đó $t>0$ và t tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:

(a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t=2$ là $7\ (m/s)$.

(b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t=2$ là $6\ (m/s^2)$.

(c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16\ (m/s)$ là $10\ (m/s^2)$.

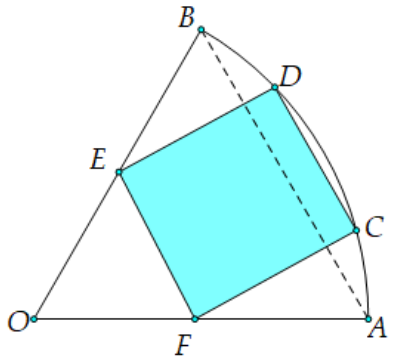
(d) Thời điểm $t=1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3 điểm).

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $y=x^4-3x^2+ax+b$ có $A(2;-2)$ là một điểm cực tiểu. Tính $S=a+b$.

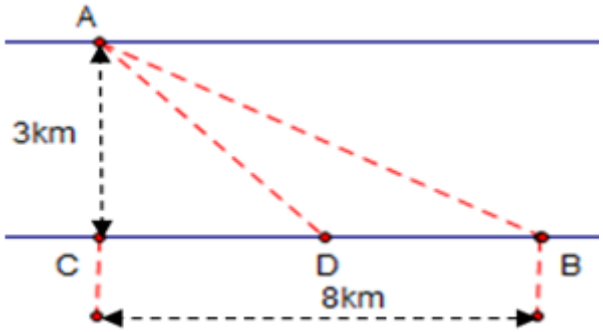
Câu 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi rạp cần giảm giá vé bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

Câu 3. Như hình, một công viên dự định xây dựng một khu vực cảnh quan văn hoá hình chữ nhật $CDEF$ nội tiếp trong một quạt tròn OAB có góc ở tâm bằng $\frac{\pi}{3}$ và bán kính bằng 30m như hình vẽ. Biết rằng $EF \parallel AB$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (m^2) khu vực cảnh quan văn hoá. (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)



Câu 4. Gọi m,n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\frac{x^2+x+4}{x+1}$. Tính giá trị biểu thức $P=m^3+n^3$.

Câu 5. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC=3\text{km}$, $BC=8\text{km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B (*kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm*).



Câu 6. Ông Nam cần xây dựng một bể nước mưa có thể tích $V=8\left(m^3\right)$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp $\frac{4}{3}$ lần chiều rộng, đáy và nắp đổ bê tông, cốt thép; xung quanh xây bằng gạch và xi măng. Biết rằng chi phí trung bình là 980.000đ/m^2 và ở nắp để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{2}{9}$ diện

tích nắp bể. Tính chi phí thấp nhất mà ông Nam phải chi trả là bao nhiêu triệu đồng(làm tròn đến hàng đơn vị).

_____Hết_____